

Lean y Kanban – Clase 17/10

1. Filosofía Lean

Base del enfoque **ágil**, centrada en eliminar desperdicios y mejorar el flujo de valor.

Principios (7)

1. **Eliminar desperdicios:** foco principal; todo lo que no agrega valor debe eliminarse.
 2. **Amplificar el aprendizaje:** compartir el conocimiento individual con toda la organización.
 3. **Embeber la integridad conceptual:** la calidad no se agrega al final, se diseña desde el inicio.
 4. **Diferir compromisos:** tomar decisiones lo más tarde posible, cuando haya más información (“último momento responsable”).
 5. **Dar poder al equipo:** fomentar equipos **autoorganizados**.
 6. **Ver el todo:** comprender el objetivo general y cómo encajan las partes del sistema.
 7. **Entregar lo antes posible:** entregar valor rápido para obtener retroalimentación.
-

Tipos de Desperdicio

- **Necesarios:** no aportan valor directo (como tareas de gestión), pero son inevitables → **minimizarlos**.
- **Puros:** no aportan valor → **eliminarlos**.

7 + 1 Desperdicios (adaptados a TI)

1. **Inventario** → Trabajo parcialmente terminado
 2. **Sobreproducción** → Funcionalidades extra
 3. **Procesos extra** → Pasos innecesarios o redundantes
 4. **Transporte** → Cambio de tareas / transferencia de conocimiento
 5. **Esperas** → Demoras internas o por aprobación del cliente
 6. **Movimientos** → Cambios de contexto / multitasking
 7. **Defectos** → Errores o fallas en el producto
 8. **Talento no utilizado:** desaprovechar habilidades del personal.
-

2. Kanban

Método para **gestionar el flujo de trabajo** y promover **mejora continua**.

No gestiona proyectos (como Scrum), sino **procesos y flujos**.

Valores

- **Gestión del cambio:** no requiere redefinir roles ni empezar de cero. Se trabaja con lo existente → menor resistencia al cambio.
 - **Flujo:** el trabajo se arrastra (*pull*), no se empuja (*push*).
-

Prácticas principales

1. **Visualizar el trabajo:** usar tableros con columnas que representen las etapas del flujo (entrada → salida).
 - Se analiza de **derecha a izquierda** para liberar tareas terminadas.
 - Basado en **teoría de colas (FIFO)**.
 2. **Limitar el trabajo en progreso (WIP):**
 - Evita **cuellos de botella** y **atascos**.
 - Cada columna tiene un límite máximo de tareas.
 - El límite puede compartirse entre “en progreso” y “hecho”.
 3. **Hacer explícitas las políticas:**
 - Deben ser **visibles, claras y acordadas**.
 - Ejemplos: *Definition of Ready*, *Definition of Done*, límites WIP, tolerancia a defectos, etc.
 4. **Dividir el trabajo:** separar tareas grandes para mantener fluidez.
 5. **Mejorar colaborativamente:** revisar el flujo y ajustar procesos de forma conjunta.
-

Clases de servicio

- **Expreso:** tareas urgentes (WIP = 1, prioridad máxima).
 - **Fecha fija:** deben completarse antes de una fecha concreta.
 - **Estándar:** flujo normal de trabajo.
 - **Intangible:** deuda técnica o mejoras internas.
-

Métricas clave

- **Lead Time:** tiempo total desde que el cliente solicita hasta que recibe.

- **Cycle Time:** tiempo desde que el trabajo comienza hasta que termina.
- **Touch Time:** tiempo efectivo de trabajo activo.
- **Eficiencia del ciclo:**

$$\text{Eficiencia} = \frac{\text{Touch Time}}{\text{Lead Time}}$$

Cuanto más cercano a 1, más eficiente (menos esperas).

Cadencias (revisiones)

- Reuniones periódicas sugeridas, **no obligatorias** (a diferencia de Scrum).
- Pueden ser **a demanda**, analizando el tablero para detectar bloqueos o mejoras.